

Dirichlet 积分的一种概率推导

B. Liseo

结果

这篇短文给出了一个利用概率有关概念解决微积分问题的例子, 众所周知

$$\int_S x_1^{n_1} x_2^{n_2} \cdots x_k^{n_k} (1 - x_1 - x_2 - \cdots - x_k)^{n_{k+1}} dx_1 dx_2 \cdots dx_k = \frac{\prod_{j=1}^{k+1} \Gamma(n_j + 1)}{\Gamma(n + k + 1)}, \quad (1)$$

这里对 $j = 1, 2, \dots, k + 1$, $n_j \geq 0$, $n = \sum_{j=1}^{k+1} n_j$, 且 ¹⁾

$$S = \left\{ \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_k) : 0 \leq x_j \leq 1, j = 1, \dots, k, \sum_{j=1}^k x_j \leq 1 \right\}. \quad (2)$$

公式 (1) 出现在许多不同的背景里, 例如, k 维的 Dirichlet (狄利克雷) 分布的密度中常数的规范化. 这篇短文的目的是想阐明一个仅基于概率论证而得到 (1) 式的另一种方法.

当 (1) 中的指数 n_j 是正整数或零时, 此方法是有效的.

考虑单位区间 $A = [0, 1]$, 令 $\mathbf{U} = (U_1, U_2, \dots, U_i, \dots, U_k)$ 是一个由 A 上的 k 个独立同分布的均匀分布随机变量构成的随机向量. 我们可以把 $\mathbf{U}$ 看作从 A 中独立选择的一列随机点的集合. 设 $\tilde{\mathbf{U}} = (U_{(1)}, U_{(2)}, \dots, U_{(k)})$ 是 $\mathbf{U}$ 的 k 阶统计量的随机向量. 换句话说, 对 $j = 1, 2, \dots, k$, $U_{(j)}$ 定义为随机向量 $\mathbf{U}$ 的第 j 个最小值. 众所周知, $\tilde{\mathbf{U}}$ 的分布在集合 $B = \{\mathbf{u} : 0 < u_1 < u_2 < \cdots < u_k < 1\}$ ²⁾ 上是均匀的, 即 ³⁾

$$f_{\tilde{\mathbf{U}}}(\mathbf{u}) = k! I_B(u_1, \dots, u_k),$$

这里 $I_C(\cdot)$ 表示集合 C 的指示 (indicator) 函数.

现在考虑线性变换 $\mathbf{X} = \mathbf{D}\tilde{\mathbf{U}}$, 其中 $\mathbf{D}$ 是由下式给出的 $k \times k$ 矩阵:

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

那么对 $j = 1, 2, \dots, k$, $X_j = U_{(j)} - U_{(j-1)}$, 这里我们已令 $U_{(0)} = 0$, 并且为了后面的方便,

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.109 (2002), No.8, p.753–754, A Probabilistic Derivation of Dirichlet Integrals, B. Liseo. Copyright ©2002 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

1) 原文将下式中 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_k)$ 误为 $x = (x_1, x_2, \dots, x_k)$.——校注

2) 其中 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_k)$.——校注

3) $f_{\mathbf{W}}$ 表示 $\mathbf{W}$ 的密度函数.——校注

我们也令 $U_{(k+1)} = 1$. 既然 $\det(\mathbf{D}) = 1$, $\mathbf{X}$ 的密度函数即为

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = k! I_S(x_1, \dots, x_k), \quad (3)$$

这里的 S 由 (2) 定义.

现在考虑另一个随机向量 $\mathbf{Y} = (Y_1, Y_2, \dots, Y_h, \dots, Y_n)$, 它由 n 个在 A 上独立同分布的均匀分布随机变量组成, 并假设 $\mathbf{U}$ 和 $\mathbf{Y}$ 是独立的. 对 $j = 1, 2, \dots, k+1$, 定义随机变量 N_j 如下:

$$N_j = Y_h \text{ 的个数, 其中 } Y_h \text{ 满足: } U_{(j-1)} \leq Y_h \leq U_{(j)}.$$

换言之, N_j 表示落在两个相继阶的统计量 $U_{(j-1)}$ 与 $U_{(j)}$ 之间的点 Y_h 的个数.

有条件地依赖于 $\tilde{\mathbf{U}}$ 的观测值, 此时 $(N_1, N_2, \dots, N_{k+1})$ 的分布是 k 维多项分布, 即

$$\begin{aligned} P(N_1 = n_1, \dots, N_{k+1} = n_{k+1} | \tilde{\mathbf{U}} = \mathbf{u}) \\ = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_{k+1}!} u_1^{n_1} (u_2 - u_1)^{n_2} \cdots (u_k - u_{k-1})^{n_k} (1 - u_k)^{n_{k+1}}. \end{aligned} \quad (4)$$

等价地, (4) 式可用 $\mathbf{X}$ 写为

$$P(N_1 = n_1, \dots, N_{k+1} = n_{k+1} | \mathbf{X} = \mathbf{x}) = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_{k+1}!} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \cdots x_k^{n_k} (1 - x_1 - \cdots - x_k)^{n_{k+1}}.$$

用 E 表示事件 $(N_1 = n_1, N_2 = n_2, \dots, N_{k+1} = n_{k+1})$, 并结合 (3) 式, 则 E 的非条件概率为

$$P(E) = \int_S \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_{k+1}!} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \cdots x_k^{n_k} (1 - x_1 - \cdots - x_k)^{n_{k+1}} k! dx_1 \cdots dx_k. \quad (5)$$

定义 $\mathbf{Z} = (\mathbf{U}, \mathbf{Y})$, 并令 $\tilde{\mathbf{Z}}$ 为相应阶的统计随机向量, 那么事件 E 能被重新描述为:

$E = \mathbf{Z}$ 的来源于 $\mathbf{Y}$ 的且在 $\tilde{\mathbf{Z}}$ 中占据了 $n_{(1)} + 1, n_{(2)} + 2, \dots, n_{(k)} + k$ 位子的分量, 这里 $n_{(j)} = n_1 + n_2 + \cdots + n_j$, $j = 1, 2, \dots, k$. 从这个角度看, 容易看出 E 对应于诸 U_i 和诸 Y_h 的一个特殊的组合. 相应地

$$P(E) = \frac{1}{\binom{n+k}{k}}. \quad (6)$$

令 (5) 和 (6) 相等, 可得

$$\int_S x_1^{n_1} x_2^{n_2} \cdots x_k^{n_k} (1 - x_1 - x_2 - \cdots - x_k)^{n_{k+1}} dx_1 dx_2 \cdots dx_k = \frac{n_1! n_2! \cdots n_{k+1}!}{(n+k)!}.$$

当诸 n_j 为整数时上式等价于 (1) 式.

(姜玲玉 译 陆柱家 校)

(上接 227 页)

当然, 尽管采取了所有这些预防措施, 但你可能会为时已晚地发现你的结果在多年前就被知晓了. 我也碰巧重新发现过许多数学家的成果. 我要特别感谢 Milnor 教授, 他向我解释了我 1972 年纪念 G. Tyurina 的 ADE 论文与她的作品的关系.

(穆心和 译 陆柱家 校)